

# 01\_MODUL\_AJAR\_PERTEMUAN\_4

## MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

| Komponen          | Deskripsi                   |
|-------------------|-----------------------------|
| Mata Pelajaran    | Informatika                 |
| Fase / Kelas      | F / XI                      |
| Semester          | 1 (Ganjil)                  |
| Pertemuan ke-     | 4                           |
| Alokasi Waktu     | 5 JP × 45 menit (225 menit) |
| Tahun Pelajaran   | 2026/2027                   |
| Satuan Pendidikan | SMA Negeri 6 Cimahi         |

### Tujuan Pembelajaran

| TP                                              | IKTP                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BK, AP: Memahami tahap implementasi/development | 4.1 Menjelaskan proses translasi desain ke kode                          |
|                                                 | 4.2 Menjelaskan konsep version control (Git)                             |
|                                                 | 4.3 Mengenal teknologi yang umum digunakan (frontend, backend, database) |
|                                                 | 4.4 Membuat halaman HTML/CSS sederhana dari wireframe                    |

### Langkah Pembelajaran

#### Pembukaan (15 menit)

| Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Waktu   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Salam, doa, cek kehadiran                                                                                                                                                                    | 2 menit |
| 2. <b>Review</b> & ice breaking: “Pert 1: SDLC. Pert 2: Analisis Kebutuhan. Pert 3: Design (wireframe). Hari ini: tahap <b>Implementation</b> — kode!” + tanya jawab singkat                    | 5 menit |
| 3. <b>Apersepsi</b> & motivasi: “Wireframe yang kalian buat di pert 3 — bagaimana cara mengubahnya menjadi aplikasi nyata? Jawabannya: <b>coding!</b> ” + tayangkan contoh hasil akhir aplikasi | 8 menit |

#### Inti (175 menit)

#### Memahami (50 menit)

##### 1. Dari Wireframe ke Kode (10 menit)

| Wireframe    | → | Frontend (HTML/CSS/JS)      | Contoh Kode                                |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Kotak header | → | <header>                    | <header><h1>Aplikasi Sekolah</h1></header> |
| Tombol       | → | <button>                    | <button>Login</button>                     |
| Form input   | → | <input>                     | <input type="text" placeholder="NISN">     |
| Warna & font | → | CSS ( color , font-family ) | color: blue; font-family: Arial;           |

- Demo langsung: Guru menunjuk elemen wireframe, siswa menyebutkan padanan HTML-nya
- Contoh tambahan: navigasi ( <nav> ), footer ( <footer> ), gambar ( <img> )

## 2. Frontend, Backend, Database (10 menit)

| Layer           | Fungsi                           | Teknologi             | Contoh Kasus                           |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Frontend</b> | Tampilan — apa yang dilihat user | HTML, CSS, JavaScript | Form login, dashboard nilai            |
| <b>Backend</b>  | Logika — proses data             | Python, PHP, Node.js  | Validasi login, hitung rata-rata nilai |
| <b>Database</b> | Penyimpanan — simpan data        | MySQL, PostgreSQL     | Tabel siswa, tabel nilai               |

- Analogi restoran: Frontend = menu & meja, Backend = dapur, Database = kulkas penyimpanan
- Tanya siswa: “Apa contoh frontend/backend/database dari aplikasi yang kalian pakai sehari-hari?”

**3. Version Control — Git (15 menit) - Masalah:** “Kode berantakan, timpak-timpakan file, tidak tahu siapa yang mengubah apa” - **Solusi:** Git — melacak setiap perubahan kode - **Konsep Git:** - **Repository (repo):** folder proyek - **Commit:** “save point” — simpan snapshot kode - **Push:** upload ke server (GitHub) - **Pull:** download dari server - **Demo live:** Guru buka terminal, jalankan `git init`, `git add`, `git commit`, `git log` - Tampilkan visualisasi Git graph di layar

**4. Live Coding Demo (15 menit)** - Guru membuka VS Code dan wireframe dari Pertemuan 3 - Demonstrasi langsung: wireframe → kode HTML/CSS - Siswa mengamati dan mencatat langkah-langkahnya - Fokus: bagaimana setiap elemen wireframe diterjemahkan ke tag HTML - Hasil akhir: halaman login sederhana yang bisa dibuka di browser

## Mengaplikasi (95 menit)

**5. Aktivitas 1 — Membuat Halaman HTML Sederhana (30 menit) — Individu** - Gunakan teks editor (VS Code / Notepad / Google Colab untuk HTML) - Buat halaman HTML sederhana dari wireframe login yang dibuat di Pert 3 - Elemen: judul, form input (NISN, password), tombol submit - Tambahkan CSS sederhana (warna background, font, padding) - Guru berkeliling membantu siswa yang kesulitan

**6. Aktivitas 2 — Git Command Line (25 menit) — Berpasangan** - Buka terminal/command prompt - Praktikkan perintah Git dasar: - `git init` — buat repository lokal - `git add .` — staging file - `git commit -m "pesan"` — commit pertama - `git log --oneline` — lihat riwayat - Setiap pasangan membuat 3 commit dengan pesan berbeda - Catat perbedaan sebelum dan sesudah commit

**7. Aktivitas 3 — Eksplorasi GitHub (20 menit) — Berpasangan** - Buka github.com - Cari repository “informatika-sma” atau repositori populer - Identifikasi: siapa yang berkontribusi? apa saja file-nya? - Amati tab: Code, Issues, Pull Requests, Actions - Diskusikan: mengapa GitHub penting untuk kolaborasi?

**8. Aktivitas 4 — Git Simulation (20 menit) — Berkelompok (4-5 siswa)** - Simulasi Git tanpa komputer: “Kita akan edit dokumen bersama-sama” - 3-4 siswa jadi “developer”, 1 siswa jadi “Git” yang mencatat versi - Setiap “developer” mengusulkan perubahan, “Git” mencatatnya sebagai commit - Giliran berganti agar semua siswa merasakan peran yang berbeda

#### Merefleksi (15 menit)

**9. Refleksi — Jurnal Belajar 3-2-1 (15 menit)** - Siswa menulis jurnal belajar dengan format 3-2-1: - **3 hal** yang dipelajari hari ini - **2 hal** yang paling menarik - **1 pertanyaan** yang masih mengganjal - 2-3 siswa diminta membagikan tulisannya - Guru memberikan klarifikasi untuk pertanyaan yang muncul

#### Penutup (35 menit)

| Kegiatan                                                                          | Waktu    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Diskusi kelas — tanya jawab materi hari ini (siswa bertanya, guru menjawab)    | 10 menit |
| 2. Kuis lisan — tebak istilah (guru menyebutkan definisi, siswa menebak istilah)  | 10 menit |
| 3. Rangkuman & penguatan konsep oleh guru                                         | 5 menit  |
| 4. Preview: “Pert 5: Pengujian (Testing) & Debugging — pastikan kode tidak error” | 5 menit  |
| 5. Tugas rumah: Sempurnakan halaman HTML — tambah CSS sederhana (warna, font)     | 3 menit  |
| 6. Doa & salam                                                                    | 2 menit  |

### Asesmen

| Kriteria                           | 1          | 2              | 3              | 4                |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| Memahami frontend/backend/database | Tidak bisa | 1 layer        | 2 layer        | 3 layer + fungsi |
| Membuat HTML dari wireframe        | Tidak jadi | Struktur salah | Struktur benar | Rapi + CSS       |
| Memahami Git (simulasi)            | Tidak ikut | Ikut pasif     | Aktif          | Aktif + jelaskan |

#### MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi